

Bootstrap 5

Edoardo Lo Iacono

Contents

1	Introduzione a bootstrap	3
1.1	Installazione	3
2	Breakpoints	4
3	Container	5

1 Introduzione a bootstrap

Bootstrap è un **framework** open source per la creazione di siti e webapp. Utilizza un approccio di tipo **mobile-first** per creare pagine responsive ovvero in grado di adattarsi alle dimensioni dello schermo su cui si trovano. Bootstrap è stato sviluppato da Mark Otto e Jacob Thornton per creare twitter ed è poi stato successivamente reso open source nel 2011.

In altre parole Bootstrap è un insieme di regole che ci aiutano a lavorare meglio e più velocemente in particolar modo in riferimento al nostro css.

1.1 Installazione

Possiamo installare ed utilizzare bootstrap nei nostri progetti in diversi modi, vediamo di seguito i principali:

CDN

Il **CDN** (Content Delivery Network) permette di collegare Bootstrap al proprio sito senza dover scaricare nulla, basta incollare un link nell'header del file HTML. per usare bootstrap in questa maniera sarà necessario:

- Inserire il CSS dentro il tag `<head>`
- Inserire il file js appena prima della chiusura del tag `</body>`

CSS: <https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css>

JS: <https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js>

(link presi dal sito ufficiale di [bootstrap](#))

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="en">
3
4 <head>
5   <meta charset="utf-8">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
7   <title>Bootstrap demo</title>
8   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css" rel
9     = "stylesheet"
10     integrity="sha384-sRI14kxILFvY47J16cr9ZwB07vP4J8+LH7qKQnuqkuIAvNWLzeN8tE5YBujZqJLB"
11     crossorigin="anonymous">
12 </head>
13
14 <body>
15   <h1>Hello, world!</h1>
16   <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.
17     js"
18     integrity="sha384-FKyoEForCGlyvw9Hj09JcYn3nv7wiPVlz7YYwJrWVcXK/BmnVDxM+D2scQbITxI"
19     crossorigin="anonymous"></script>
20 </body>
21 </html>
```

Download locale

Per poter utilizzare bootstrap anche in assenza di una connessione ad internet (necessaria se importato tramite CDN) possiamo scaricare alla seguente pagina: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/download/> il pacchetto con CSS e JS, il quale va estratto nella cartella del progetto e collegato mediante i richiami:

```
1 <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
2 <script src="js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
```

Installazione tramite pacchetto node

Se si vuole utilizzare bootstrap in un progetto che contenga node è sufficiente usare un gestore di pacchetti come **npm** e da terminale, all'interno della cartella di lavoro andare ad installare il pacchetto bootstrap tramite il comando:

```
1 npm i bootstrap@5.3.8
```

(In data 08/05/2026, l'edizione di bootstrap è 5.3.8, questa cambierà con il tempo, per la versione aggiornata fare riferimento al sito ufficiale!) Una volta installato sarà importabile nel file js tramite:

```
1 import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css';
```

2 Breakpoints

Documentazione ufficiale

I breakpoint sono i **punti di interruzione** su cui si basa il design responsivo, permettono infatti di identificare sei dimensioni principali riferite ai sei principali tipi di dispositivo:

Dimensione	Sigla	Larghezza schermo	Dispositivo
Extra small		$< 576px$	Smartphone (verticale)
Small	sm	$\geq 576px$	Smartphone (orizzontale)
Medium	md	$\geq 768px$	Tablet
Large	lg	$\geq 992px$	Laptop
Extra Large	xl	$\geq 1200px$	Desktop standard
Extra Extra Large	xxl	$\geq 1400px$	Monitor grandi

I breakpoint ci serviranno in combinazione con le **media-query**: funzioni css che indicano come comportarsi in base alla larghezza o all'altezza del dispositivo.

Per poter utilizzare al meglio bootstrap è necessario importare all'inizio del file HTML il seguente meta-tag:

```
1 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

il quale dice di impostare la larghezza della pagina web uguale a quella del dispositivo ed imposta il livello di zoom iniziale ad 1:1

3 Container

[Documentazione ufficiale](#)

I container sono il componente fondamentale di bootstrap, permettono infatti di avere un design responsivo. I container non sono altro che dei contenitori che si adattano in base alle esigenze specificate.